# CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C5
## LES INDICATEURS COLORÉS

**Correction de l'exercice 1 : Fonctionnement d'un indicateur**

1) $HIn + H_2O \rightleftharpoons In^- + H_3O^+$ ; $K_a = \dfrac{[In^-][H_3O^+]}{[HIn]}$.

2) $pH = pK_a + \log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$ : teinte acide si $pH < pK_a - 1$, basique si $pH > pK_a + 1$ : zone de virage $[pK_a - 1 ; pK_a + 1]$.

3) La couleur intermédiaire, quand $[HIn] = [In^-]$ ($pH = pK_a$).

**Correction de l'exercice 2 : Trois indicateurs pour une solution**

1) Phénolphtaléine : $pH < 8$ ; BBT : $pH < 6{,}2$ ; hélianthine : $pH > 4{,}4$ : $4{,}4 < \mathbf{pH} < 6{,}2$.
2) **Oui** : BBT et hélianthine suffisent.

**Correction de l'exercice 3 : Quatre indicateurs**

1) Hélianthine : $3{,}1 < pH < 4{,}4$ ; vert de bromocrésol : $3{,}8 < pH < 5{,}4$ ; BBT : $pH < 6{,}0$ ; rouge de méthyle : $4{,}2 < pH < 6{,}2$ : $4{,}2 < \mathbf{pH} < 4{,}4$.
2) Le **BBT** : il n'apporte pas d'information supplémentaire.
3) $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-5}$ mol/L : $\mathbf{pH} = 4{,}3$ : cohérent.

**Correction de l'exercice 4 : Trois indicateurs basiques**

1) $7{,}6 < \mathbf{pH} < 8{,}0$. 2) Solution **basique**.

**Correction de l'exercice 5 : La phénolphtaléine**

1) Incolore si $pH < 9{,}1 - \log 8 = 8{,}2$ ; rouge si $pH > 9{,}1 + \log 5 = 9{,}8$ : **zone de virage 8,2 à 9,8**.
2) pH 7 : **incolore** ; pH 12 : **rouge**.

**Correction de l'exercice 6 : Le jus de chou rouge**

1) Vinaigre : **rouge** ; eau pure : **bleu** ; soude à 0,10 mol/L (pH 13) : **jaune**.
2) $9 < pH < 11$ ; une base forte à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L aurait un pH de 12 : l'ammoniac est une **base faible**.

**Correction de l'exercice 7 : Choisir un indicateur**

1) Le **BBT**. 2) La **phénolphtaléine**. 3) L'indicateur est lui-même un acide faible : en grande quantité, il fausserait le dosage.

LN_EDUCATION

**Correction de l'exercice 8 :** **Une solution inconnue**

Rouge avec l'hélianthine : **pH $<$ 3,1**. Rouge avec le rouge de méthyle : pH $<$ 4,2, information **inutile** (déjà contenue dans la première).

**Correction de l'exercice 9 :** **Un indicateur rouge et jaune**

1) $C_A = 0{,}224/22{,}4 = 10^{-2}$ mol/L : pH = 2 $<$ 4 : **rouge**.

2) Début du virage à pH 4 : $\dfrac{0{,}25 - 10^{-2}V_1}{25 + V_1} = 10^{-4}$ (volumes en mL, quantités en mmol) : $V_1 = 24{,}5$ **mL**. Fin du virage à pH 6 : $V_2 \approx 25{,}0$ **mL**.

3) L'équivalence a lieu pour 25,0 mL : le virage se produit entre 24,5 et 25,0 mL, soit une erreur inférieure à 2 % : **l'indicateur convient**, sans être le meilleur (le BBT serait plus précis).

**Correction de l'exercice 10 :** **Le BBT et le p$K_a$**

1) $\dfrac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10^{\text{pH}-7}$ : **0,1 ; 1 ; 10**.

2) pH 6 : **jaune** (forme acide majoritaire) ; pH 7 : **vert** (teinte sensible) ; pH 8 : **bleu**.

**Correction de l'exercice 11 :** **Quatre solutions et le bleu de bromothymol**

$S_1$ : pH $= 14 + \log(5{,}6 \times 10^{-11}) = 3{,}75$ : **jaune**.
$S_2$ : pH $= -\log(4{,}7 \times 10^{-5}) = 4{,}33$ : **jaune**.
$S_3$ : pH = 9,5 : **bleu**.
$S_4$ : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3 \times 10^{-8}/0{,}05 = 6 \times 10^{-7}$ mol/L, pH = 6,22 : **vert**.

**Correction de l'exercice 12 :** **pH d'une eau industrielle**

Avant dilution : $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L. Après dilution, pH = 6,0 : on ne peut plus négliger les ions de l'eau. Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C' + [\text{OH}^-]$, d'où $C' = 10^{-6} - 10^{-8} = 9{,}9 \times 10^{-7}$ mol/L. Facteur de dilution : $\dfrac{C}{C'} = \dfrac{6{,}3 \times 10^{-5}}{9{,}9 \times 10^{-7}} \approx 64$. Il faut diluer **au moins 64 fois** (pour avoir pH $>$ 6,0, diluer plus de 64 fois).

LN_EDUCATION